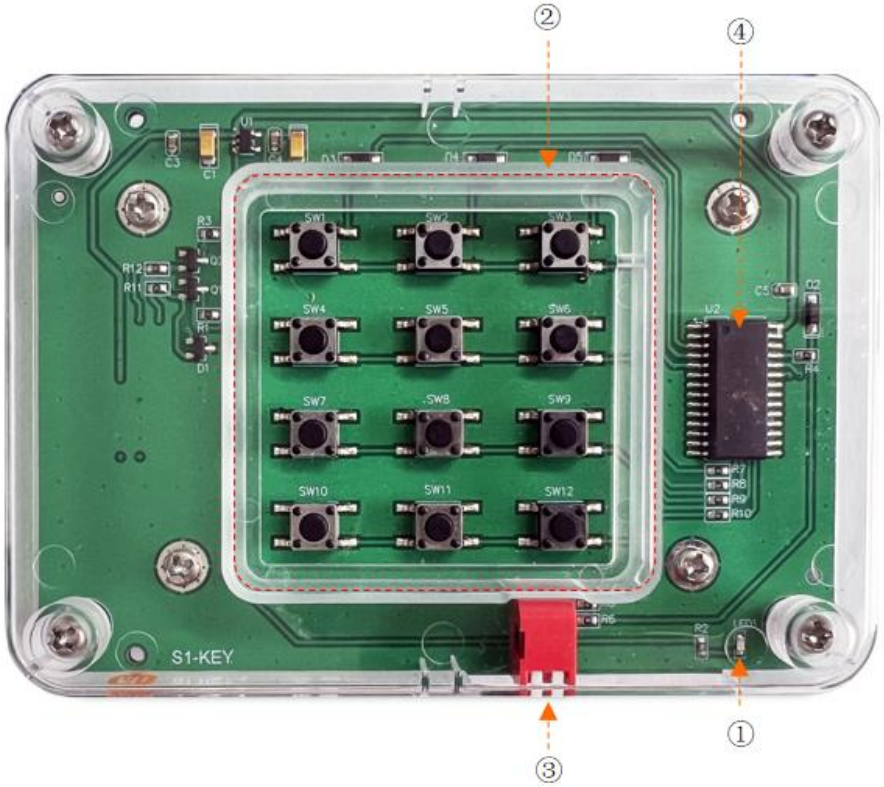
S1子板使用基础

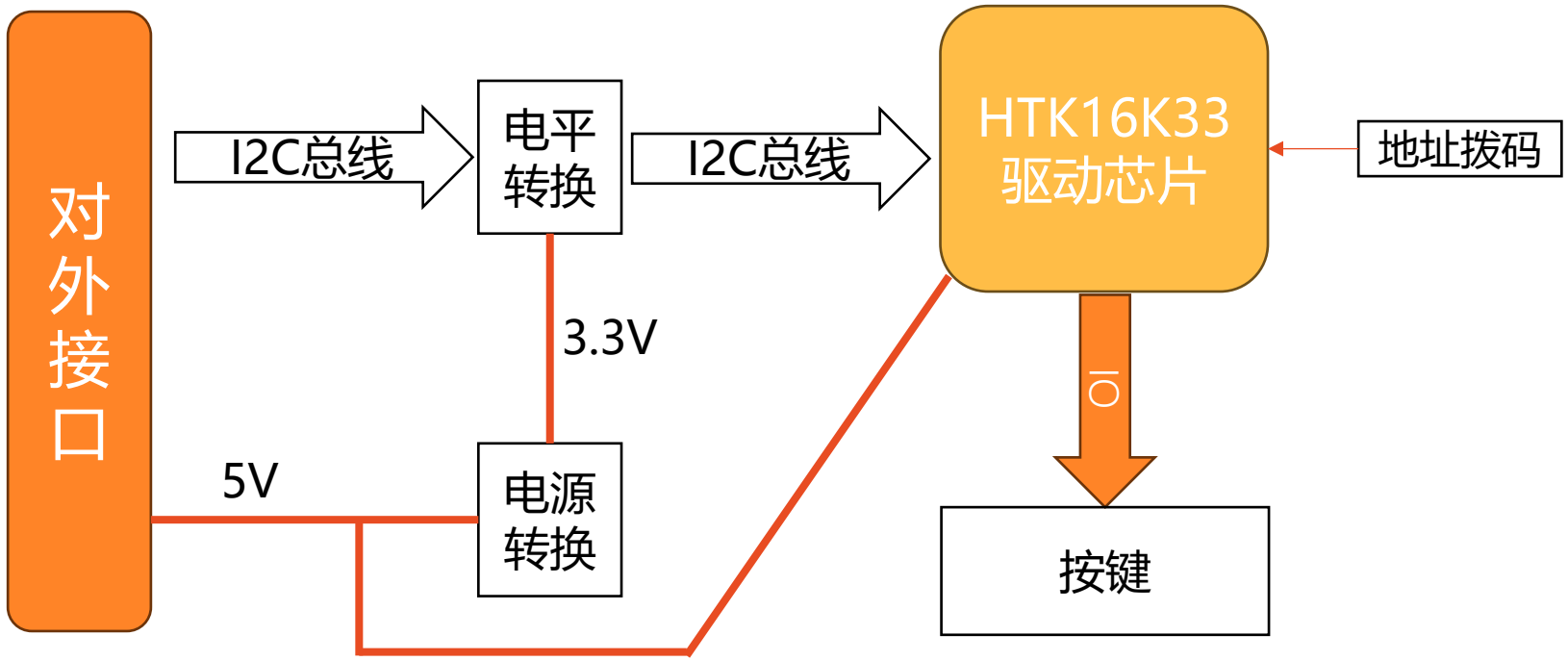
S1 按键子板介绍及规格

S1 子板是传感器子板的一种，板子主要是完成模拟键盘按键输入的作用，该子板支持3*4共12个按键，支持多键不冲突，与其它子板搭配实现场景应用，主要是由接口电路，电源电路，电平转换电路，按键、HT16K33控制驱动芯片，拨码开关部分组成。

①电源指示灯----------x1（LED）
②按键----------x12
③拨码开关----------x2 （地址选择开关）
④驱动芯片HT16K33----------x1

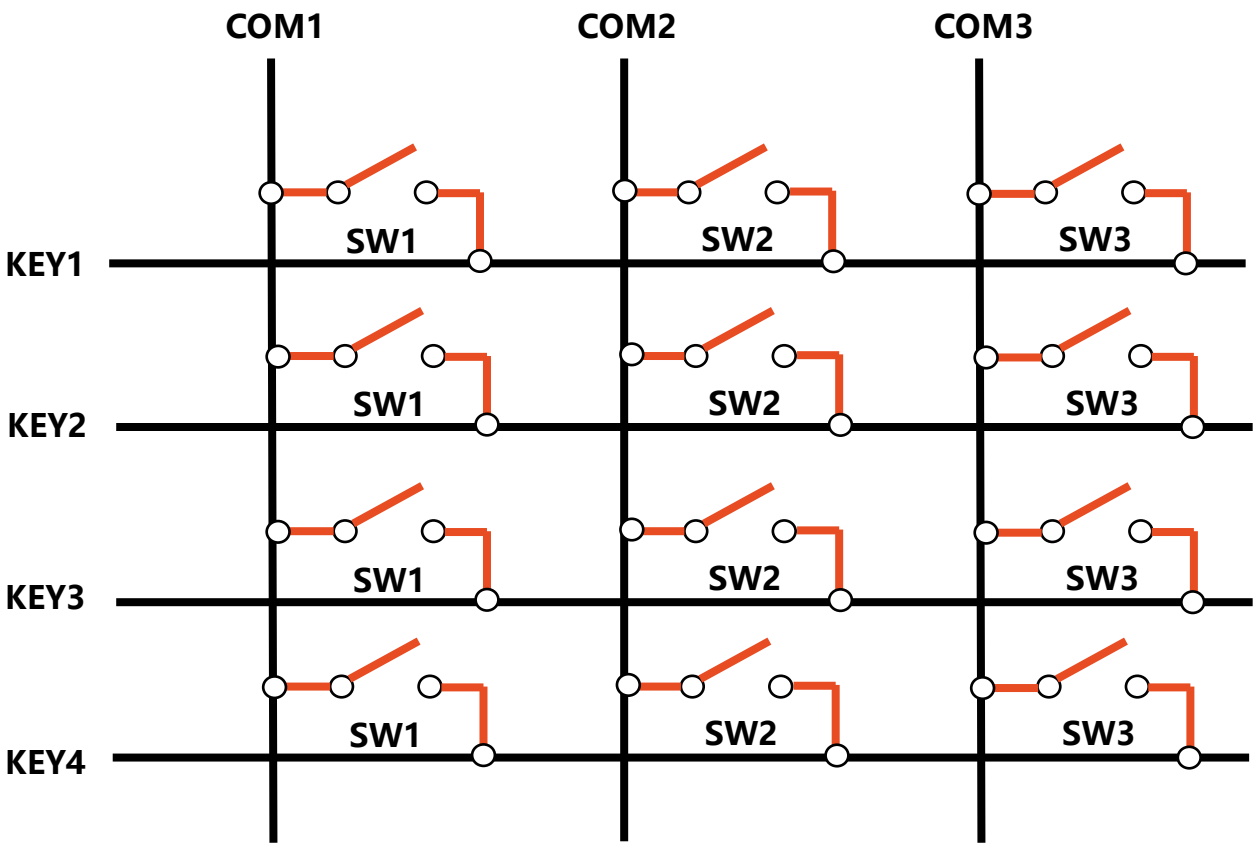


S1 按键子板-功能框图



按键功能使用

按键子板采用矩阵键盘原理，进行按键值的扫描，COM1~COM3为按键源输出引脚，按键扫描时高电平有效，KEY1~KEY4为按键输入引脚，按键扫描时内部下拉，当按键被按下时，按键扫描电路会扫描到按键数据，并置位相应寄存器的对应位，当用户读出按键值时，寄存器自动复位。



S1 按键子板使用相关寄存器

Register/Cmd	Name	Type	Function
0x20	系统设置	write	关闭系统振荡器（待机模式）
0x21	系统设置	write	开启系统振荡器（正常工作模式）
0x40	数据	read	第一列按键值
0x42	数据	read	第二列按键值
0x44	数据	read	第三列按键值

I2c地址：0xE8,0xEA,0xEC,0xEE(由拨码开关控制)

使用步骤：

1. 初始化寄存器，写入命令0x21，开启系统振荡器，进入正常工作模式
2. **读取按键值，分别从0x40、0x42、0x44读取寄存器值，每一行的四个值对应着0x01,0x02,0x4,0x08，分别进行比较即可得到按键值。**